

COMPTE RENDU FINAL – TP 1.1

Découverte et cartographie d'un réseau avec Nmap

Nom : KEMENE TAKO JAMES NELSON

Classe : LIRT

Date : 16/04/2026

1. PRÉSENTATION DE NMAP

1.1 Rôle de l'outil

Nmap (Network Mapper) est un outil open source d'analyse et d'audit réseau utilisé pour explorer et comprendre la topologie d'un réseau informatique.

Il permet notamment de :

- Identifier les machines actives sur un réseau (host discovery)
- Analyser les ports ouverts et fermés
- Détecter les services exécutés sur ces ports
- Identifier les versions exactes des logiciels
- Dédire le système d'exploitation distant
- Exécuter des scripts avancés via le moteur NSE (Nmap Scripting Engine)

1.2 Contexte d'utilisation

Nmap est utilisé dans plusieurs domaines :

- Administration réseau : inventaire et supervision des équipements
- Cybersécurité offensive : reconnaissance avant test d'intrusion
- Cybersécurité défensive : audit de surface d'attaque
- Forensic réseau : analyse post-incident

Il constitue la première étape de toute analyse de sécurité réseau, car il permet de comprendre "ce qui est exposé".

2. ANALYSE DES COMMANDES UTILISÉES

Le réseau étudié est composé de trois machines :

- Ubuntu Server : 192.168.56.10
- Windows 10 : 192.168.56.20
- Kali Linux : 192.168.56.30

2.1 -sn (Host Discovery / Scan de découverte)

Commande : nmap -sn 192.168.56.0/24

L'option **-sn** désactive complètement l'analyse des ports. Ainsi Nmap utilise uniquement :

- ICMP Echo Request (ping)

- TCP SYN sur certains ports
- ARP Request (réseau local)

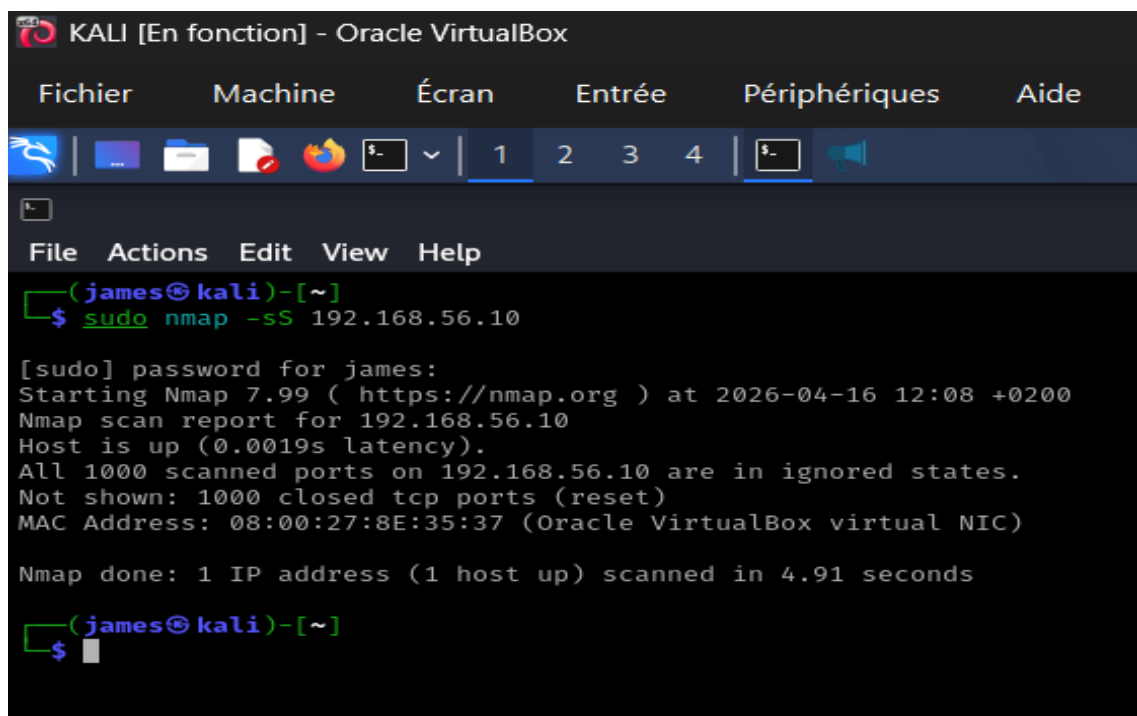
Objectif : déterminer si une machine est vivante (up) sans l'analyser en profondeur.

Pourquoi utiliser -sn ?

Il est utilisé pour la:

- Réduction du trafic réseau
- Rapidité d'exécution
- Discrétion (moins détectable par les IDS)
- Cartographie initiale d'un réseau inconnu

Résultat obtenu



```
KALI [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide

(james@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.56.10

[sudo] password for james:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 12:08 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0019s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.56.10 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.91 seconds

(james@kali)-[~]
$
```

Interprétation approfondie

Ce scan permet de valider la présence des hôtes dans le réseau local.

Il constitue une étape de reconnaissance passive légère, utile avant tout scan agressif.

2.2 -sS (TCP SYN Scan)

Commande : `nmap -sS 192.168.56.10`

Le SYN scan fonctionne en trois étapes :

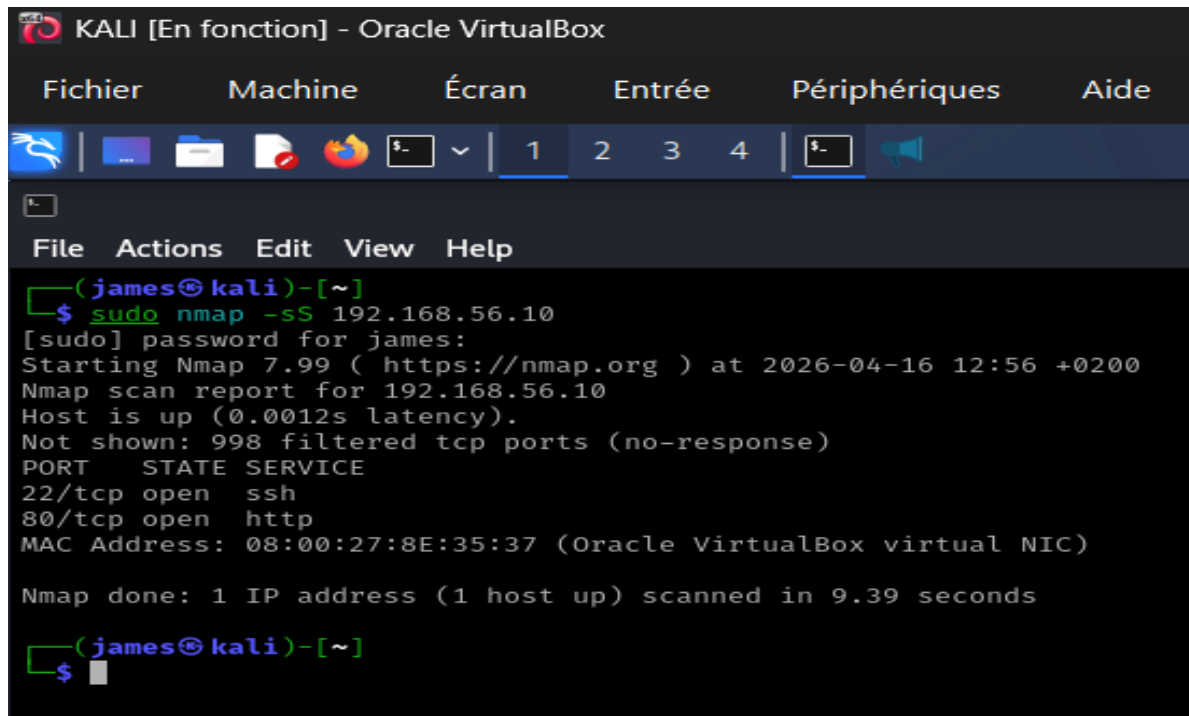
- Envoi d'un paquet SYN
- Réponse SYN/ACK → port ouvert
- Réponse RST → port fermé

La connexion TCP n'est jamais complètement établie.

Pourquoi utiliser -sS ?

Il est utilisé car :

- Très rapide
- Faible visibilité dans les logs système
- Standard en test d'intrusion
- Moins intrusif qu'un scan complet TCP (-sT)



The screenshot shows a Kali Linux terminal window titled "KALI [En fonction] - Oracle VirtualBox". The terminal displays the execution of the command `sudo nmap -sS 192.168.56.10`. The output shows that the host is up, and two ports are open: 22/tcp (ssh) and 80/tcp (http). The scan was completed in 9.39 seconds.

```
(james@kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.56.10  
[sudo] password for james:  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 12:56 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.10  
Host is up (0.0012s latency).  
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.39 seconds  
  
(james@kali)-[~]  
$
```

Interprétation approfondie

La présence de ports ouverts indique que la machine Ubuntu expose des services réseau accessibles.

Cela signifie :

- Une surface d'attaque existe
- Des services écoutent sur l'interface réseau
- La machine n'est pas isolée

2.3 -sV (Détection des versions)

Commande : `nmap -sV 192.168.56.10`

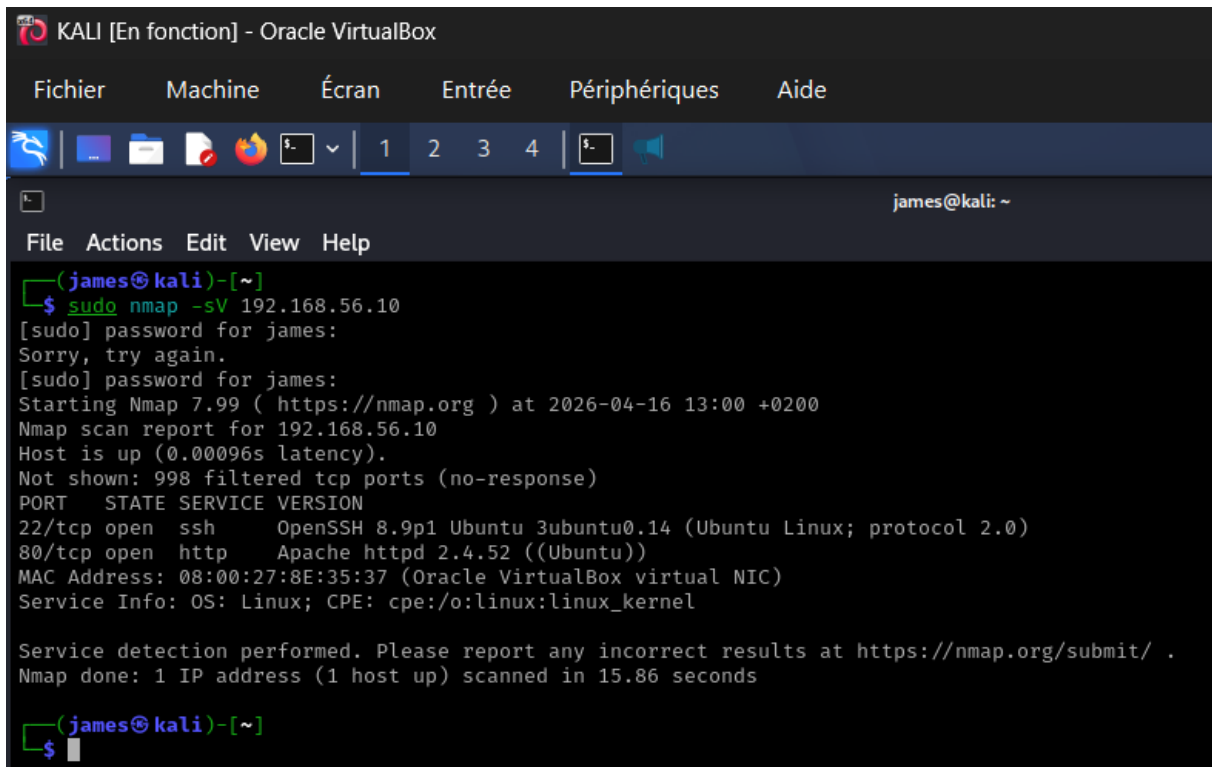
Explication technique : Nmap envoie des requêtes spécifiques aux services pour :

- Lire les bannières applicatives
- Analyser les réponses réseau
- Comparer avec une base de signatures

Pourquoi utiliser -sV ?

- Identifier les logiciels exacts
- Détecter les versions vulnérables
- Préparer une analyse CVE

Résultat



```
KALI [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
1 2 3 4
james@kali: ~
File Actions Edit View Help
(james@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.56.10
[sudo] password for james:
Sorry, try again.
[sudo] password for james:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 13:00 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00096s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.86 seconds
(james@kali)-[~]
$
```

Interprétation approfondie

La version des services est critique en cybersécurité car :

- Une version ancienne = vulnérabilités connues exploitables
- Une version non mise à jour = risque élevé d'exploitation

2.4 -O (Détection du système d'exploitation)

Commande : `sudo nmap -O 192.168.56.10`

Explication technique :

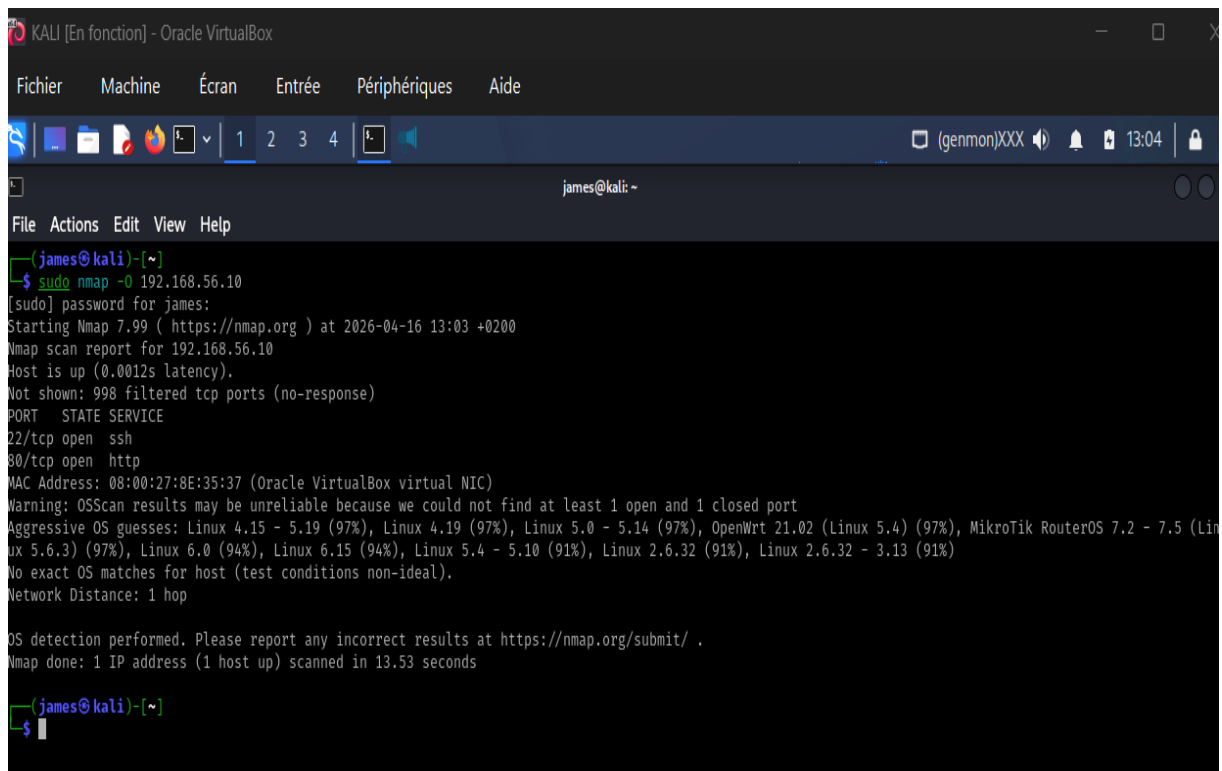
Nmap analyse :

- TTL des paquets
- Taille de fenêtre TCP
- Réponses ICMP
- Comportement de la pile réseau

Pourquoi utiliser -O ?

- Identifier l'environnement cible
- Adapter les attaques ou protections
- Cartographier les systèmes du réseau

Résultat



```
(james@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.56.10
[sudo] password for james:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 13:03 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Linux 4.15 - 5.19 (97%), Linux 4.19 (97%), Linux 5.0 - 5.14 (97%), OpenWrt 21.02 (Linux 5.4) (97%), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3) (97%), Linux 6.0 (94%), Linux 6.15 (94%), Linux 5.4 - 5.10 (91%), Linux 2.6.32 (91%), Linux 2.6.32 - 3.13 (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.53 seconds

(james@kali)-[~]
$
```

Interprétation approfondie

- L'identification de l'OS permet :
- D'adapter les techniques d'analyse
- De choisir des exploits compatibles
- De comprendre l'architecture réseau

2.5 -A (Scan agressif)

Commande : `nmap -A 192.168.56.10`

Explication technique

Combine plusieurs modules :

- `-O` → OS detection
- `-sV` → version detection
- `-sC` → scripts par défaut
- `traceroute` → chemin réseau

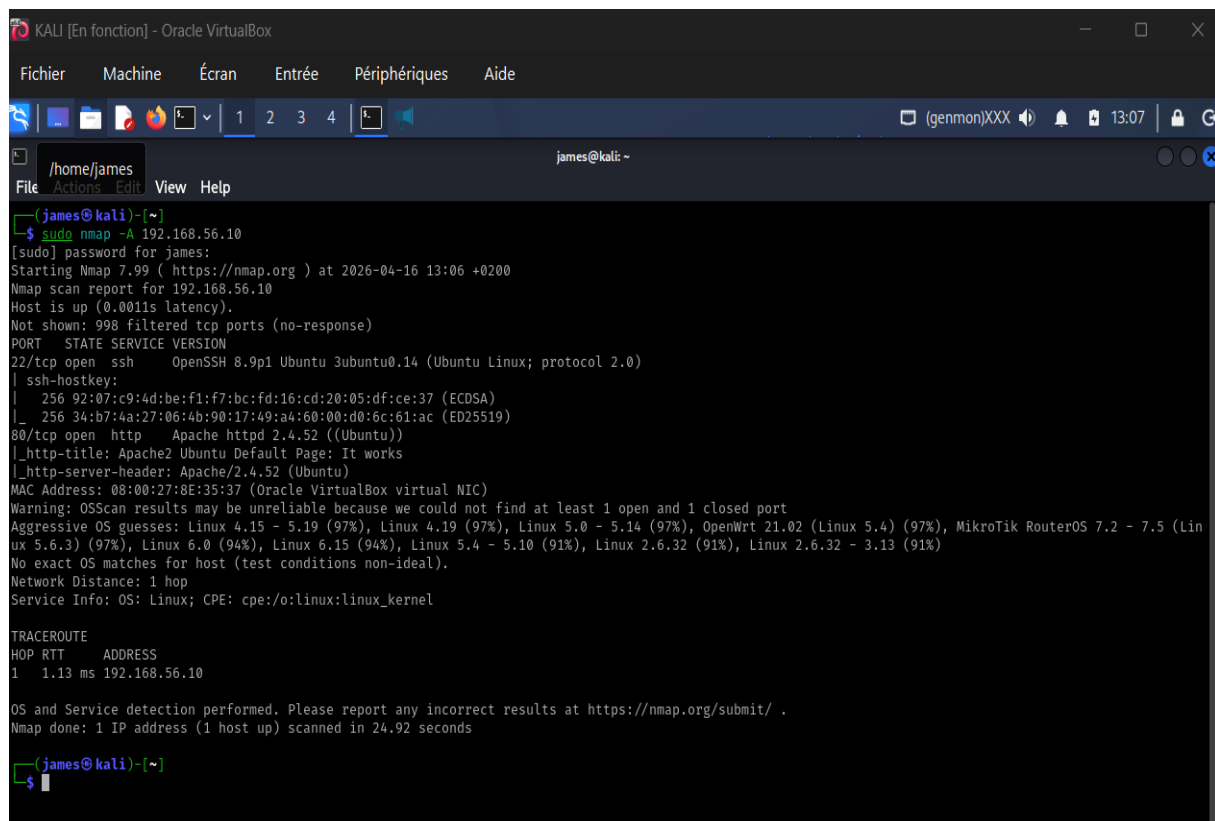
Pourquoi utiliser -A ?

- Vision complète d'un hôte
- Audit rapide
- Phase avancée de reconnaissance

Limite importante

- Très bruyant sur le réseau
- Facilement détecté par un IDS/Firewall
- Génère beaucoup de trafic

RÉSULTATS OBTENUS



```
(james@kali)~$ sudo nmap -A 192.168.56.10
[sudo] password for james:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 13:06 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_  256 92:07:c9:4d:be:f1:f7:bc:fd:16:cd:20:05:df:ce:37 (ECDSA)
|_  256 34:b7:4a:27:06:4b:90:17:49:a4:60:00:d0:6c:61:ac (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
|_ http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_ http-server-header: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Linux 4.15 - 5.19 (97%), Linux 4.19 (97%), Linux 5.0 - 5.14 (97%), OpenWrt 21.02 (Linux 5.4) (97%), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3) (97%), Linux 6.0 (94%), Linux 6.15 (94%), Linux 5.4 - 5.10 (91%), Linux 2.6.32 (91%), Linux 2.6.32 - 3.13 (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   1.13 ms 192.168.56.10

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.92 seconds

(james@kali)~$
```

Interprétation approfondie

Cette commande simule une analyse complète d'un attaquant.

Elle permet de comprendre la totalité de la surface exposée d'un système.

3. ANALYSE DE SÉCURITÉ

3.1 Services dangereux

- SSH (22)
- Brute force possible
- Mauvaise configuration critique
- Accès distant sensible
- HTTP (80)
- Données non chiffrées
- Injection SQL / XSS possibles
- Fuite d'informations

3.2 Ports à fermer

- 22 si administration distante non nécessaire
- 80 si service web inutile
- Tous ports non utilisés (principe du moindre privilège)

3.3 Risques pour une entreprise

- Compromission du système

- Vol de données sensibles
- Propagation latérale dans le réseau
- Installation de backdoors
- Attaques ciblées après reconnaissance

3.4 Recommandations

- Activer firewall (UFW / iptables)
- Mettre à jour les services
- Désactiver les services inutiles
- Utiliser SSH avec clé privée
- Migrer vers HTTPS

4. UTILISATION AVANCÉE DE NMAP

4.1 -p- (scan complet des ports)

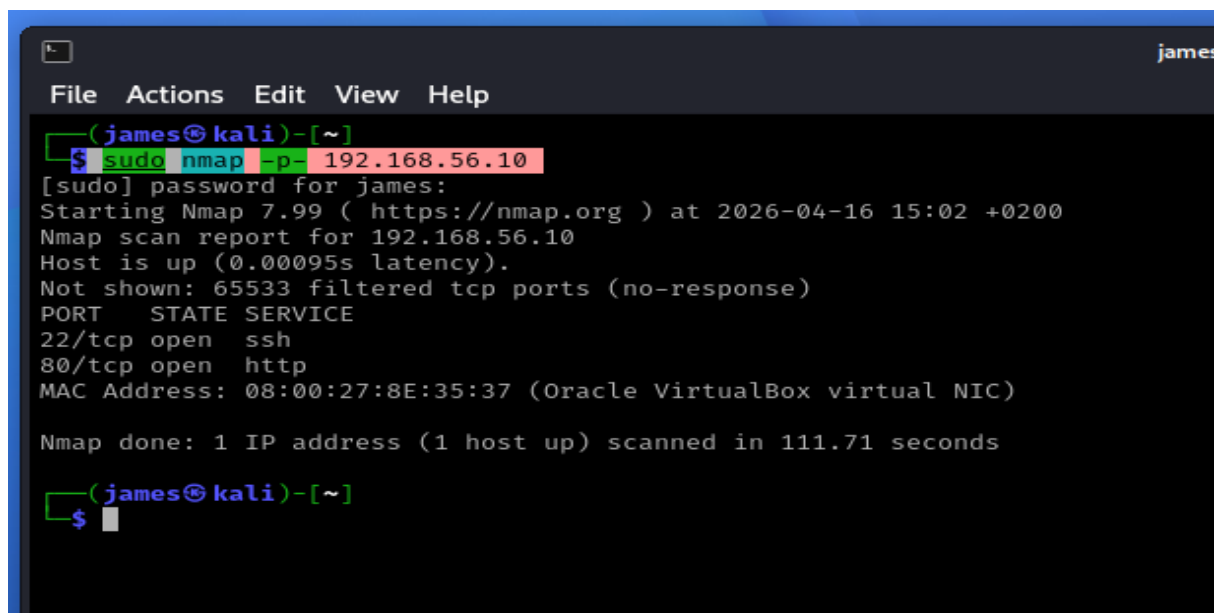
Command `nmap -p- 192.168.56.10`

Explication

Analyse tous les ports TCP (1 à 65535), y compris les ports non standards.

Cas d'usage

- Détection de services cachés
- Analyse de backdoors
- Audit complet de sécurité



```

(james@kali)~$ sudo nmap -p- 192.168.56.10
[sudo] password for james:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 15:02 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00095s latency).
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 111.71 seconds

(james@kali)~$
  
```

4.2 --script vuln (détection vulnérabilités)

Commande

`nmap --script vuln 192.168.56.10`

Explication

Utilise la base NSE pour tester des failles connues (CVE).

Cas d'usage

- Audit de sécurité automatisé
- Identification de failles critiques
- Vérification de systèmes exposés

```
(james@kali)-[~]
$ sudo nmap --script vuln 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 15:11 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 40.64 seconds
```

4.3 -T4 (optimisation vitesse)

Commande

nmap -T4 192.168.56.10

Explication

Augmente la vitesse du scan en réduisant les délais entre paquets.

Cas d'usage

- Scan rapide en réseau local
- Inventaire de grande infrastructure
- Phase de reconnaissance rapide

```
(james@kali)-[~]
$ sudo nmap -T4 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 15:12 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00100s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:8E:35:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.31 seconds

(james@kali)-[~]
$
```


6. CONCLUSION

Ce travail pratique a permis de comprendre et de mettre en œuvre la phase de reconnaissance réseau à l'aide de l'outil Nmap dans un environnement virtuel. À travers les différents scans réalisés (-sn, -sS, -sV, -O et -A), il a été possible d'identifier les machines actives, de détecter les ports ouverts, d'analyser les services en fonctionnement ainsi que de déterminer le système d'exploitation de la cible. Cette étude a également mis en évidence les risques liés à l'exposition de services comme SSH et HTTP, et l'importance de leur sécurisation dans un contexte professionnel. Enfin, ce TP renforce la compréhension des enjeux de cybersécurité en montrant que la simple découverte d'un réseau constitue une étape essentielle dans toute démarche d'audit et de protection des systèmes informatiques.